2026 FALL CONFERENCE

YOLOv8n 기반 볼 검출을 위한 단일 및 복합 전처리 필터의 성능 비교

Performance Comparison of Single and Combined Preprocessing Filters for YOLOv8n-Based Ball Detection

곽윤석 · 김남기 (교신저자)

경기대학교 컴퓨터과학과

KGU 경기대학교 1947

현장 영상의 변화와 연구 질문

어떤 현장 영상이 들어올지 모르는 상황

밝기·대비·잡음과 경계 표현의 변화

전처리 후에도 볼 검출 성능이 유지되는가?

어떤 단일 필터와 순차 조합이 유리한가?

비교 범위: 일반 영상과 합성 가우시안 잡음

데이터와 그룹 기반 평가

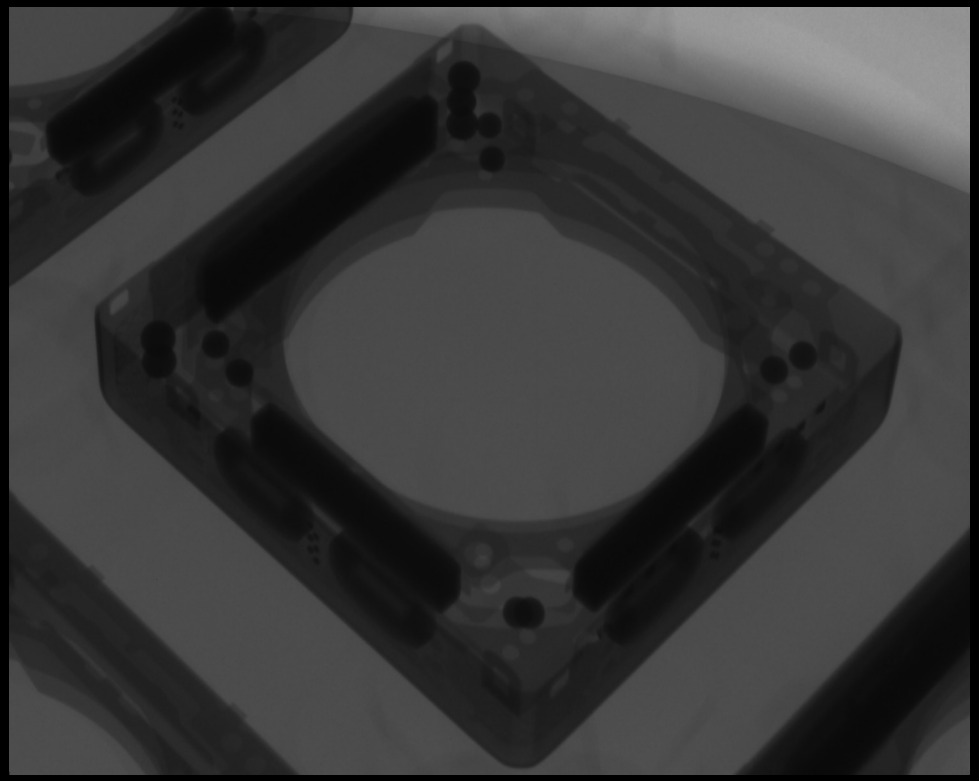
500장

368개 유사 영상 그룹

2,944 × 2,352 px 회색조 영상

외부 평가: 그룹 분리 5겹 교차검증
폴드별 외부 평가 99-101장

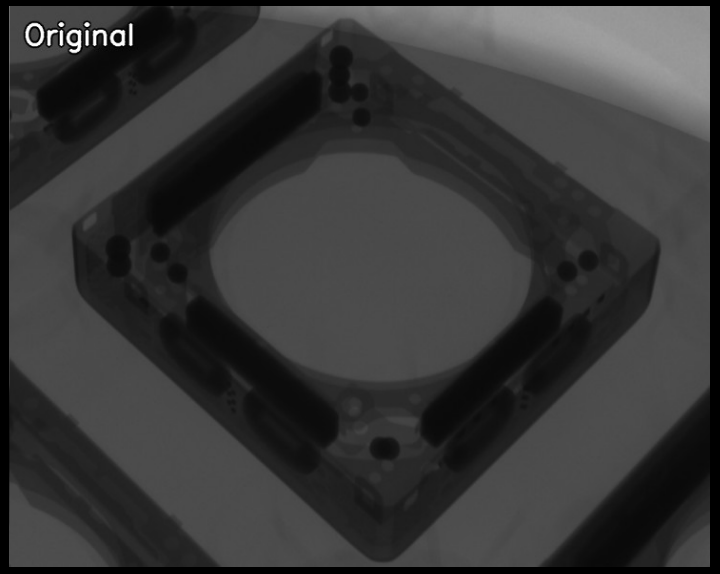
내부 학습·검증:
유사 그룹 9-20개 중복



실제 입력 영상 예시

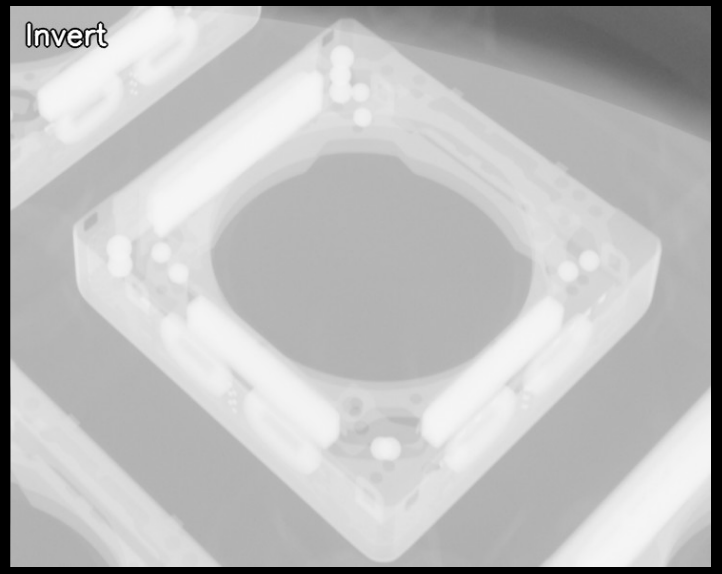
단일 필터 영상 1: 반전과 이진화

동일 원장면에서 비교한 변환 예시



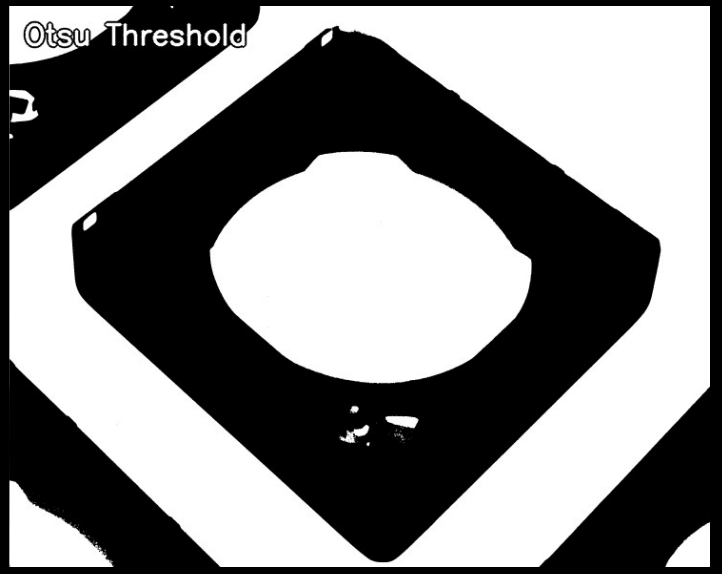
Original

전처리 기준 입력



Invert

1 − t

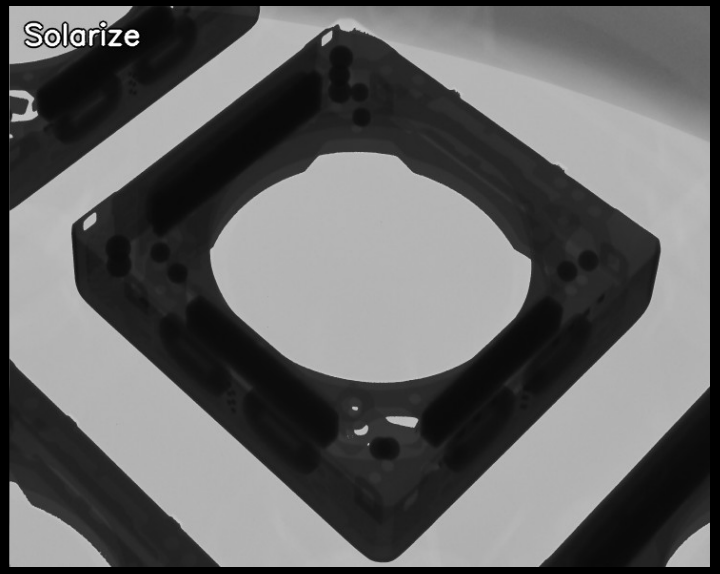


Otsu Threshold

자동 임계값 이진화

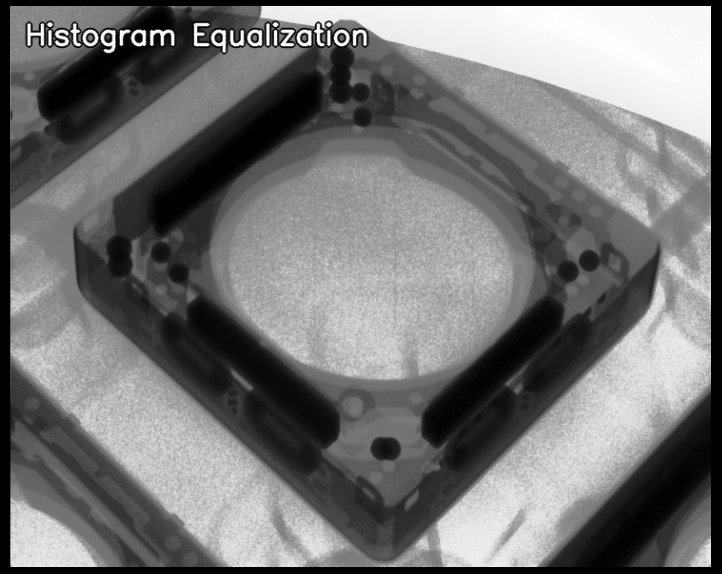
단일 필터 영상 2: 밝기와 대비

밝기 분포와 대비를 바꾸는 변환



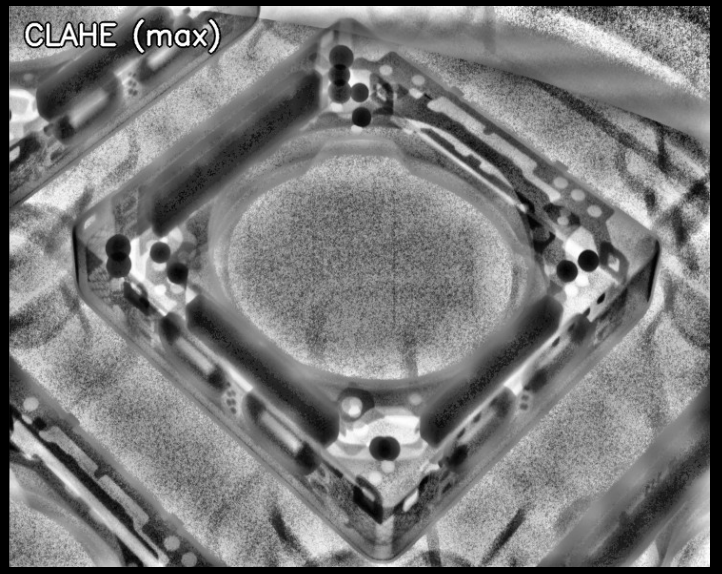
Solarize

t > mean(t)일 때 반전



Histogram Equalization

전체 히스토그램 변환

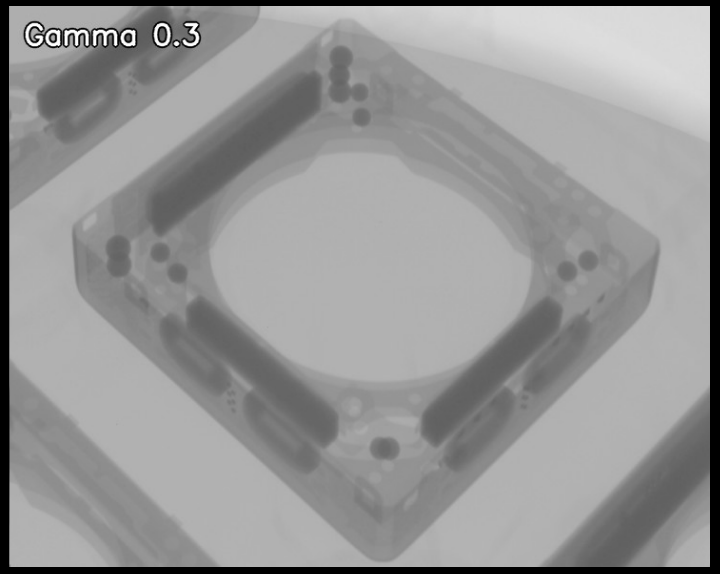


CLAHE (max)

clip limit 40 / grid 16×16

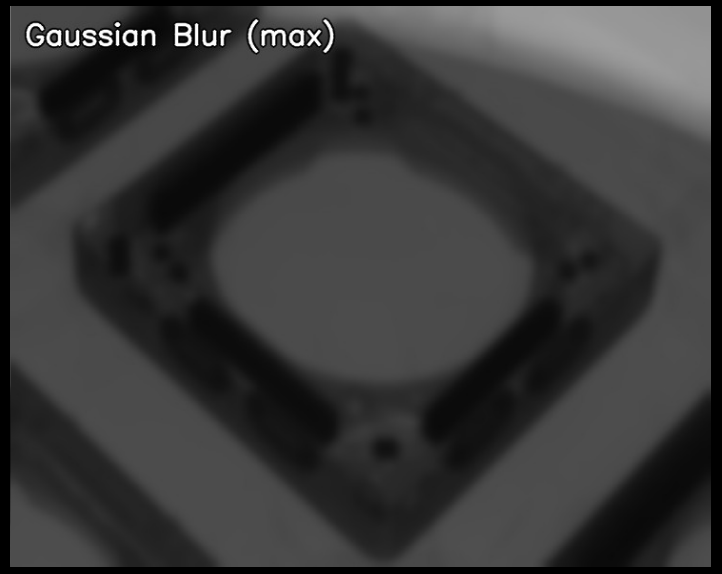
단일 필터 영상 3: 평활화와 경계

실제 코드의 고정 파라미터를 적용한 예시



Gamma 0.3

정규화 밝기 t의 0.3제곱



Gaussian Blur (max)

σ=20 px / kernel 121×121



Sobel Edges

정규화한 경계 응답의 제곱근

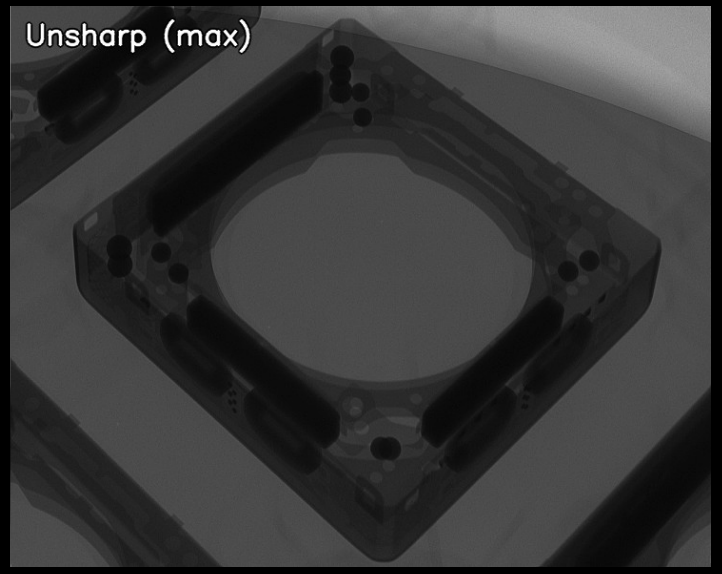
단일 필터 영상 4: 음영과 선명화

음영·선명화 변환과 원본 비교



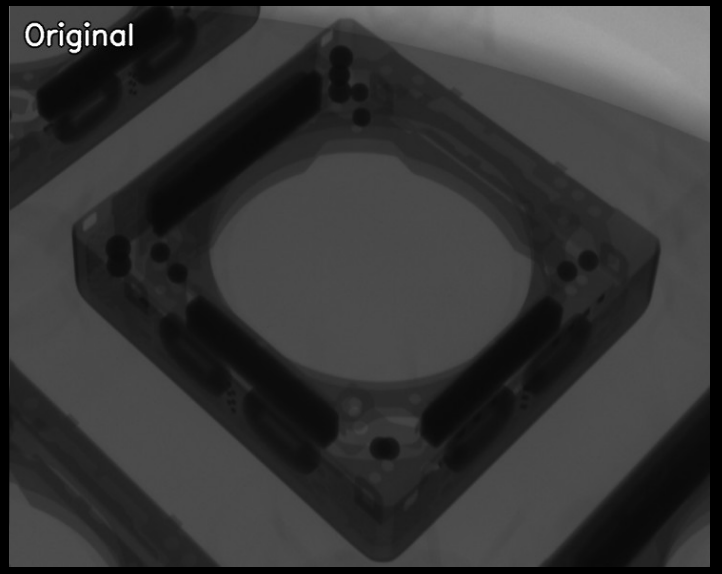
Emboss

gain=4 / 응답 + 0.5



Unsharp (max)

amount=8 / σ=2



Original

비교를 위한 원본 재제시

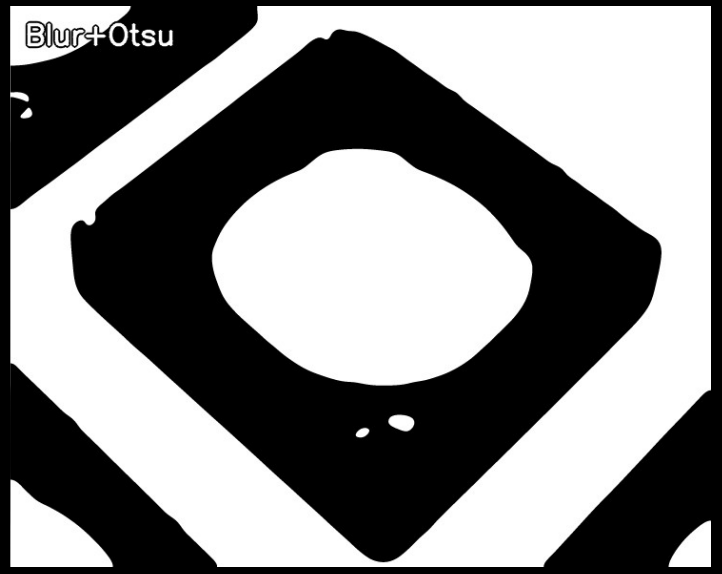
순차 조합 영상 1

A+B는 A의 출력 영상에 B를 순차적으로 적용



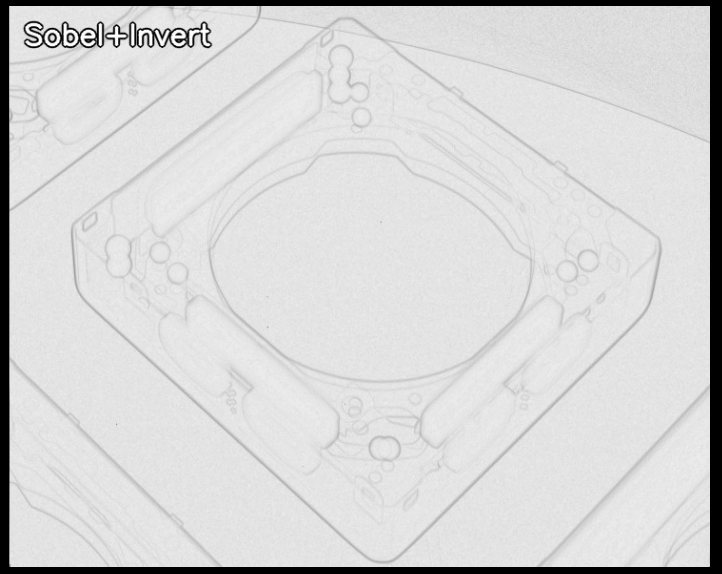
Invert+CLAHE

반전 후 지역 대비 조정



Blur+Otsu

평활화 후 이진화



Sobel+Invert

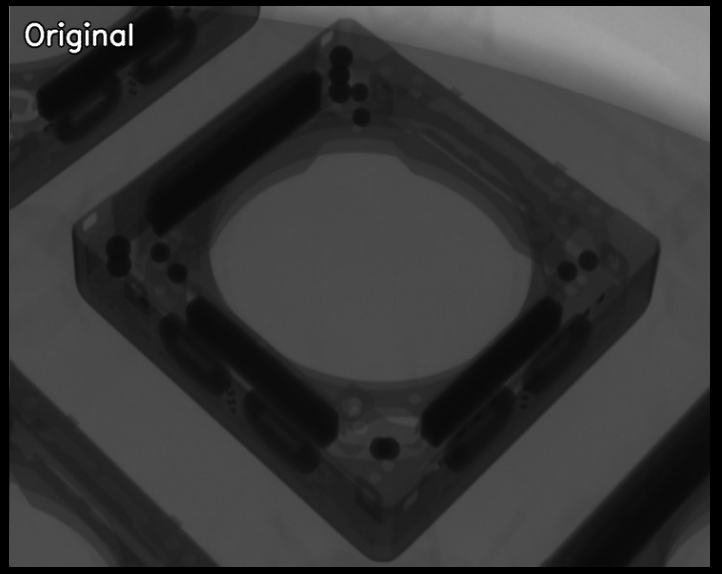
경계 응답 후 반전

순차 조합 영상 2

역순·가능한 전체 조합은 평가 범위에 포함하지 않음







HistEq+Emboss

히스토그램 변환 후 Emboss

Unsharp+Sobel

선명화 후 경계 응답

Original

비교를 위한 원본 재제시

조건별 학습과 두 평가 지표

조건별 YOLOv8n 재학습

최대 30 epochs imgsz 1280 batch 8 patience 15

주 지표 mAP50-95

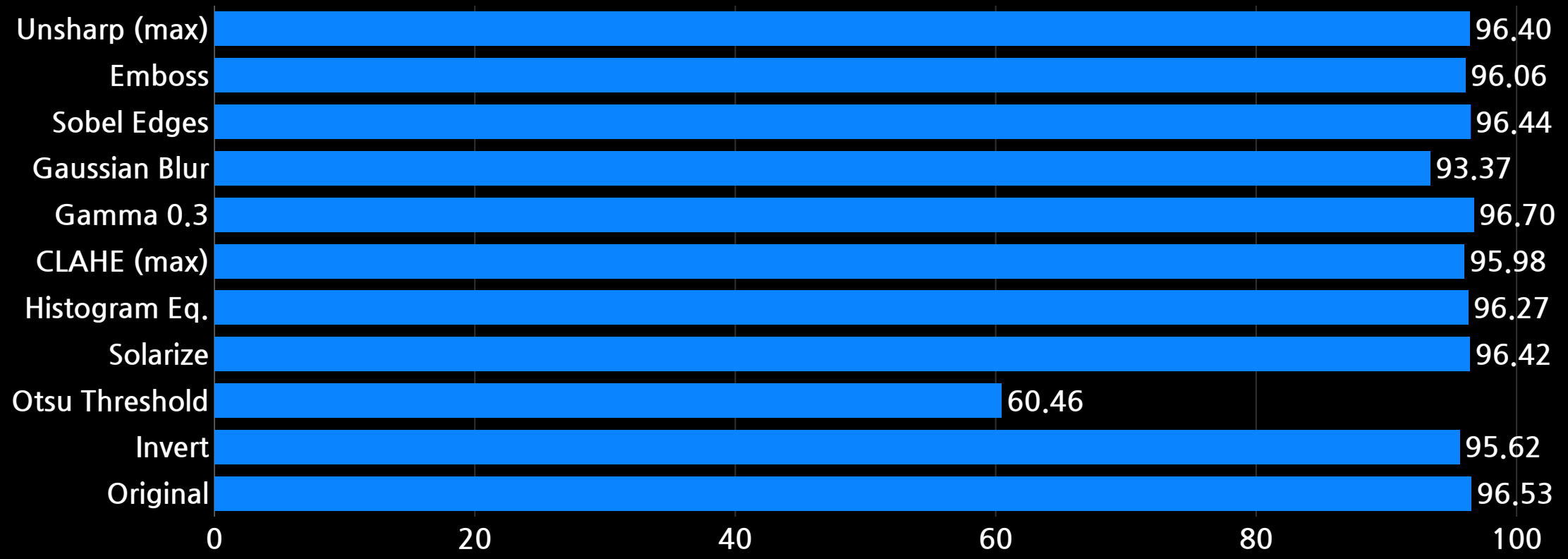
객체의 경계 상자 겹침 기반
외부 5개 폴드 평균
confidence 0.001 / NMS IoU 0.7

보조 지표 엄격 검출 정확도

누락·추가 검출 없는 영상의 비율
중심 거리 기반 일대일 대응
confidence 0.25 / NMS IoU 0.5

일반 영상의 단일 필터 성능

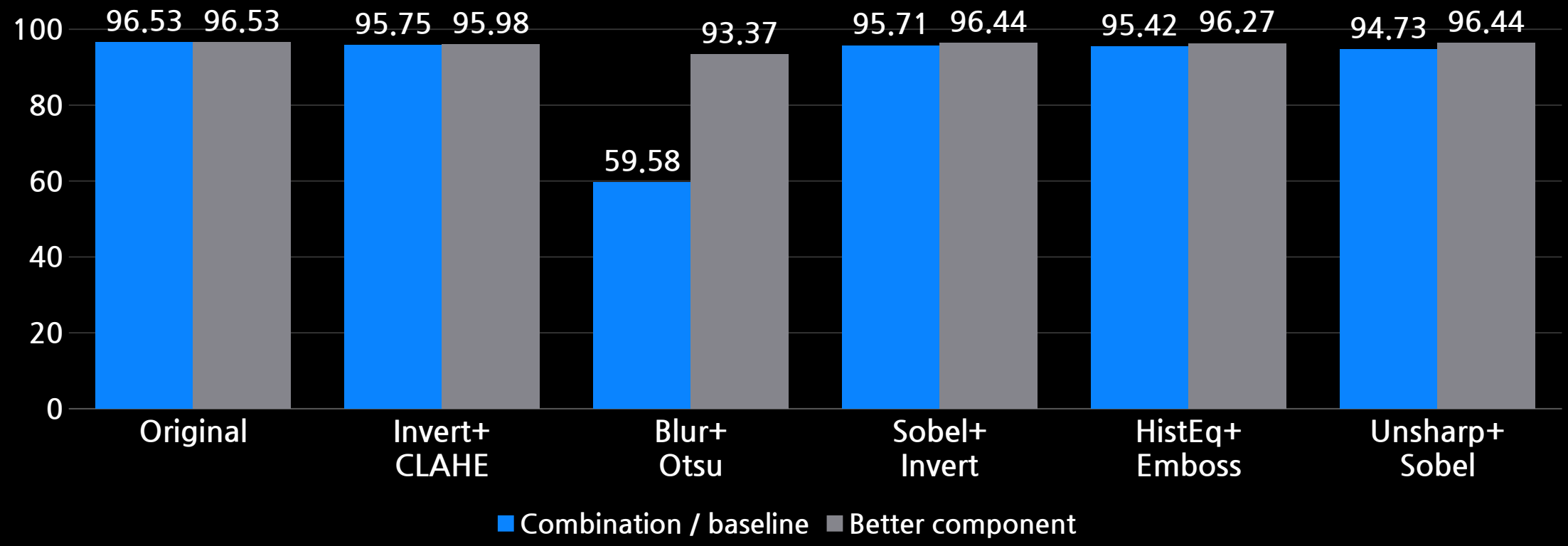
mAP50-95 (%) / Clean / Seed 42



Gamma 0.3 96.70% Original 96.53% 차이 +0.17%p

복합 필터와 구성 필터 비교

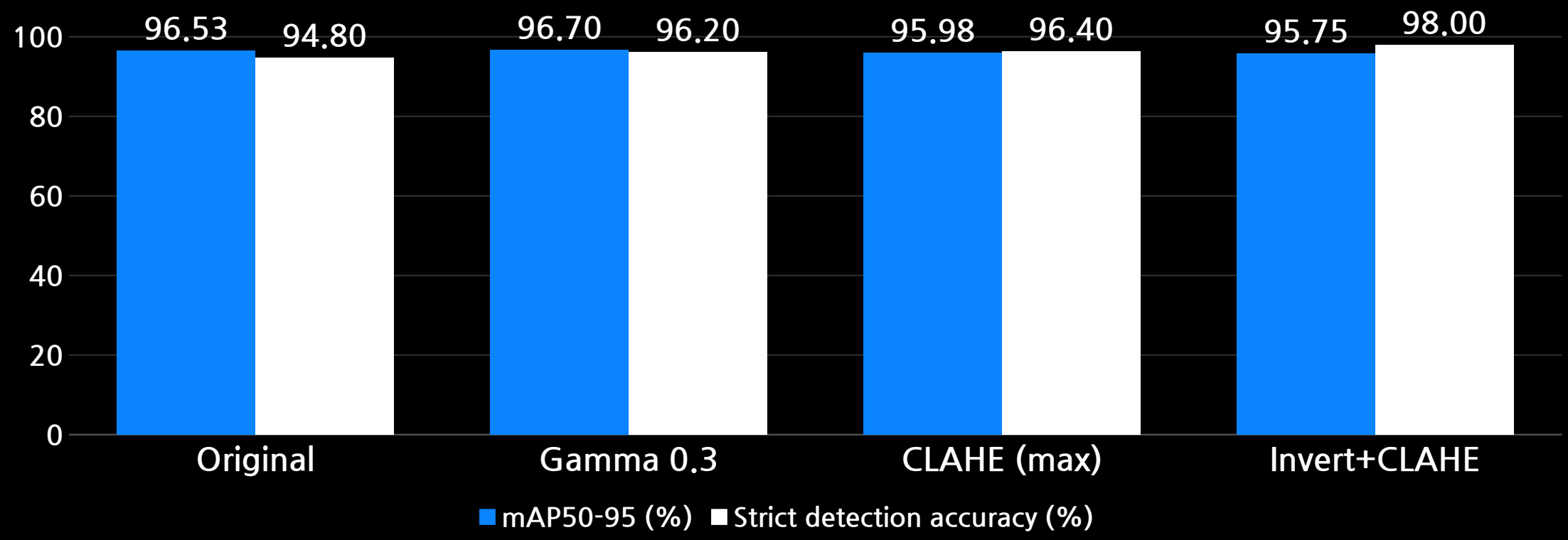
mAP50-95 (%) / Clean / Seed 42



5개 조합 모두 더 우수한 구성 필터의 mAP를 넘지 못함

평가 지표에 따른 순위 차이

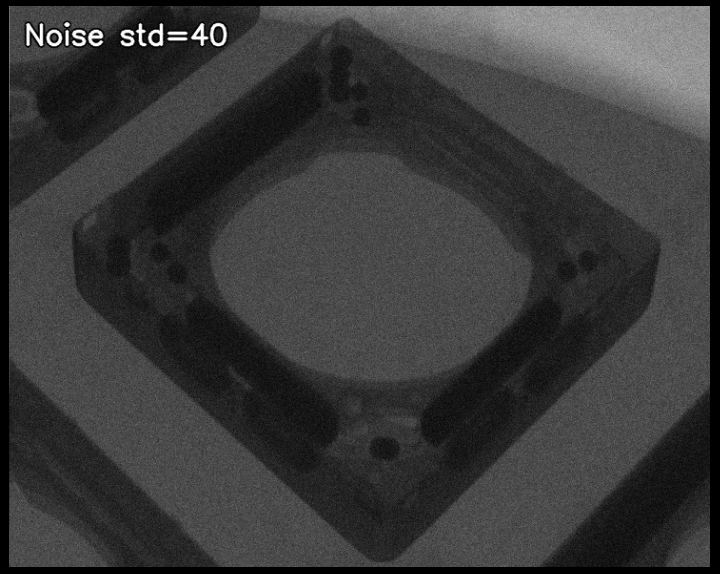
Clean / Seed 42



대응 기준과 추론 임계값이 달라 지표별 해석이 필요

가우시안 잡음 영상: Noise std=40

Noise std=40을 추가한 동일 원장면의 저장 예시



Noise input

Noise std=40



Gaussian Blur (max)

Noise std=40 후 필터 적용

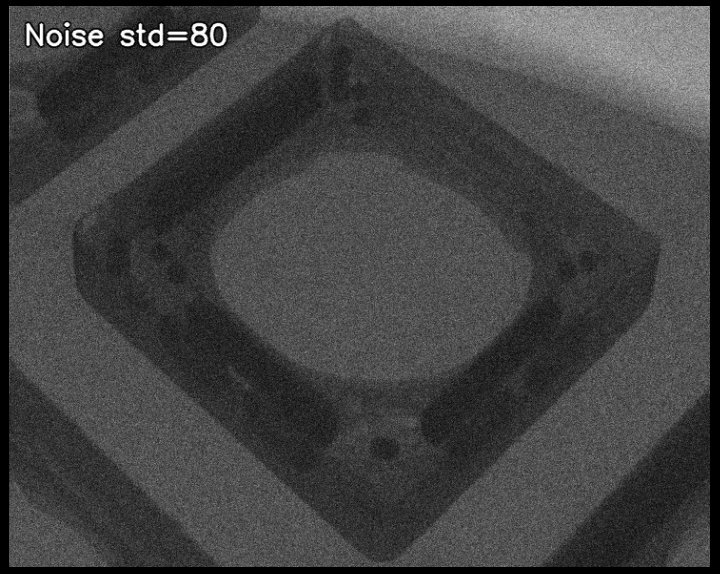


Emboss

Noise std=40 후 필터 적용

가우시안 잡음 영상: Noise std=80

Noise std=80을 추가한 동일 원장면의 저장 예시



Noise input

Noise std=80



Gaussian Blur (max)

Noise std=80 후 필터 적용



Emboss

Noise std=80 후 필터 적용

잡음 조건에 따른 성능 변화

mAP50-95 (%) / Seed 42

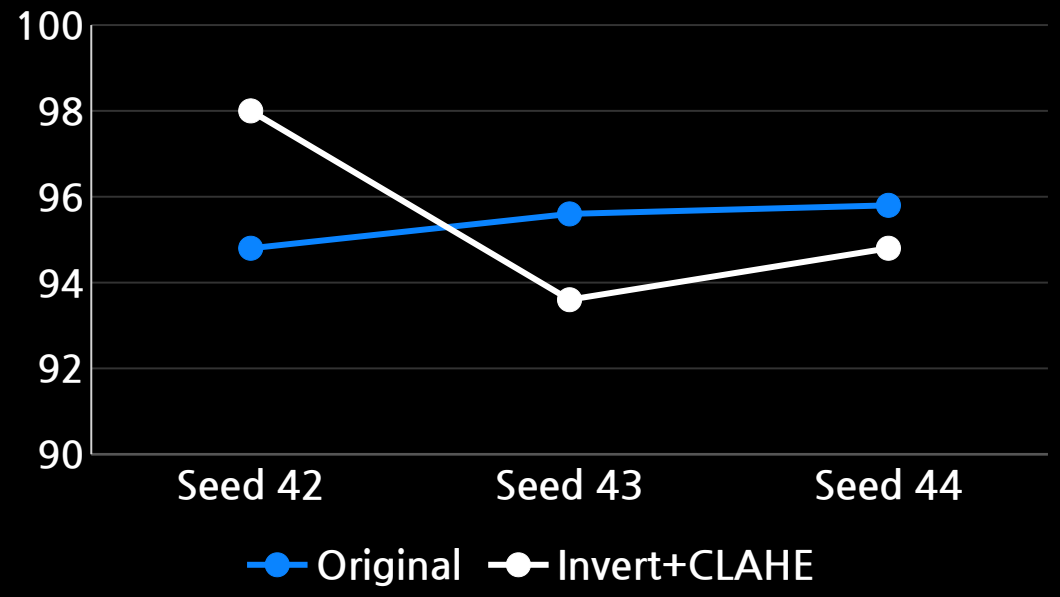
Filter	Clean	Noise std=40	Noise std=80
Original	96.5	88.1	79.3
Invert	95.6	85.2	72.2
Otsu Threshold	60.5	85.3	76.6
Solarize	96.4	86.9	74.8
Histogram Equalization	96.3	88.1	79.2
CLAHE (max)	96.0	87.6	78.8
Gamma 0.3	96.7	87.6	79.0
Gaussian Blur (max)	93.4	88.8	82.9
Sobel Edges	96.4	78.1	71.1
Emboss	96.1	0.9	0.1
Unsharp (max)	96.4	73.7	63.9

Gaussian Blur: 잡음 조건 최고 Emboss: 잡음에서 큰 성능 저하

세 시드 반복 평가

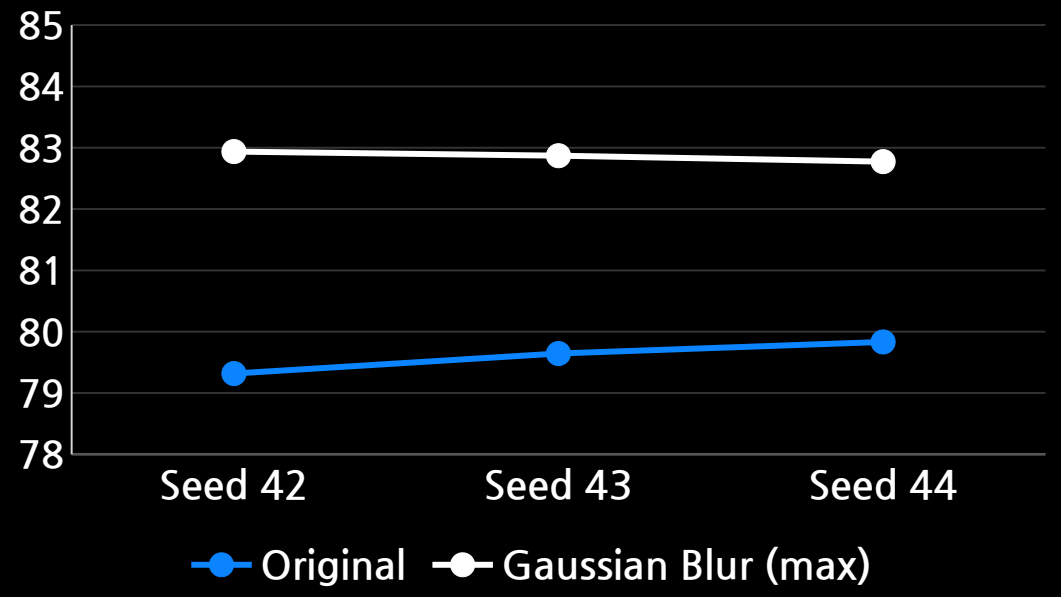
반복: Seed 42, 43, 44 / 평균 ± 표본 표준편차

Clean / Strict detection accuracy (%)



Original 95.40 ± 0.53
Invert+CLAHE 95.47 ± 2.27

Noise std=80 / mAP50-95 (%)



Original 79.60 ± 0.26
Gaussian Blur 82.86 ± 0.08

해석 범위와 후속 검증

조건별 재학습의 비교 결과

고정 모델의 미지 촬영 조건 적응성은 별도 검증 필요

내부 학습·검증 간 유사 그룹 중복 9-20개

복합 필터의 잡음 평가와 전체 후보 반복 실험 필요

후속 검증: 내부 그룹 분리와 독립 촬영 로트

결론

영상 조건과 목적 지표에 따른 필터 선택

일반 영상: Gamma 0.3 / 잡음 조건: Gaussian Blur

평가한 5개 조합은 더 우수한 구성 필터의 mAP를 넘지 못함

독립 촬영 자료와 내부 그룹 분리를 통한 후속 검증

감사합니다

질의응답

곽윤석 · 김남기

